

MATH QUEST — ÉTUDE STRATÉGIQUE & TECHNIQUE GLOBALE

Refonte, Différenciation Pédagogique, Tuteur IA Socratique, Multi-Cycles (3ème → Terminale) & Monétisation

Application : Math Quest (PWA)

Périmètre : Collège (3ème) • Lycée (2nde, 1ère, Term)

Statut : Document de Synthèse Consolidé

1. Synthèse Exécutive & Vision Stratégique

L'application **Math Quest**, initialement conçue comme une PWA RPG d'entraînement pour le programme de 3ème, évolue vers une **plateforme éducative intelligente multi-cycles** couvrant le Collège (3ème/Brevet) et le Lycée (Seconde, Première Spécialité et Tronc Commun, Terminale). Face aux applications du marché (Kartable, Nomad Education, Photomath), Math Quest se démarque par une approche socratique incarnée par un tuteur IA, un diagnostic cognitif des erreurs et une gamification adaptée à la maturité de l'élève.

2. Les 4 Piliers de Différenciation Pédagogique

1. Diagnostic Cognitif de l'Erreur

Analyse de la cause profonde : inattention, lacune de calcul, mauvaise lecture d'énoncé ou défaut de logique formelle.

3. Avatar Tuteur Incarné & Personnalisé

Styles modulables (Mentor bienveillant, Coach de performance ou Storyteller RPG) adaptés à la psychologie et au stress de l'élève.

2. Méthode Socratique (Zéro "Spoil")

L'avatar ne donne jamais la solution complète, mais pose une sous-question guidée pour stimuler le raisonnement propre de l'élève.

4. Répétition Espacée & Grimoire des Faiblesses

Réinjection progressive des notions non maîtrisées sous forme de quêtes/défis à J+2, J+7 et J+20 pour consolider la mémoire à long terme.

Dimension	Applications Concurrentes Classiques	Math Quest V2 Consolidée
Approche	Exercices linéaires, corrigé type passif	Parcours RPG non-linéaire, guidage socratique pas-à-pas
Gestion de l'erreur	Note sanction immédiate, frustration	Diagnostic de typologie d'erreur + indice personnalisé
Posture	Interface froide et institutionnelle	Avatar incarné adapté à l'état émotionnel et au profil
Gamification	Simple compteur de points générique	Grades RPG évolutifs, donjons par chapitre, ligues fermées

3. Segmentation Didactique & Univers par Cycle

Cycle & Niveau	Enjeux & Compétences Clés	Style RPG & Ambiance	Comportement du Tuteur Socratique
Collège & Transition (3ème → 2nde)	Calcul littéral, fractions, puissances, théorèmes de base (Pythagore, Thalès), automatismes.	RPG Aventure coloré, quêtes narratives, héros accessibles.	Bienveillant, analogies concrètes, décomposition imagée des étapes.
Lycée Tronc Commun (2nde → 1ère)	Généralisation des fonctions, équations de droites, vecteurs, statistiques, calcul algébrique rigoureux.	Univers Cyberpunk / Académie de Magie avancée, arbres de talents.	Guidage méthodique, insistance sur la précision du vocabulaire mathématique.
Lycée Spécialité (1ère → Terminale Spé/ Expertes)	Dérivation, suites, géométrie dans l'espace, combinatoire, intégrales, préparation Bac & Post-Bac.	Mode "Arène & Lab d'Élite", défis chronométrés, simulation type Bac.	Exigence de démonstration, vérification formelle des hypothèses et rigueur de rédaction.

4. Architecture Technique Commune & Évolutive

Socle Unique Modulaire :

- Modèle de Données Hiérarchique** : Cycle → Niveau / Classe → Branche (Spécialité / Tronc commun) → Mondes / Chapitres → Quêtes & Exercices à étapes.
- Moteur de Rendu Mathématique KaTeX / MathJax** : Support universel des fractions de 3ème aux intégrales et limites de Terminale.
- Avatar Tuteur Contextualisé (Prompt Dynamique)** : Injection du contexte {cycle, classe, chapitre, type_erreur} pour calibrer le vocabulaire et l'exigence.

5. Modèle Économique, Coûts API & Rentabilité

Gestion & Simulation des Coûts API (Gemini 1.5 Flash)

- **Usage moyen** : 15 ex/jour, 20 j/mois, ~100 sollicitations d'avatar/mois.
- **Coût mensuel brut par élève** : ~0,008 € à 0,015 € / mois.
- **Poids sur le CA** : < 0,5 % du prix de vente.
- **Protection** : Filtrage local des erreurs basiques (coût 0), mise en cache des explications types, et fioles d'énergie RPG journalières.

Grille Tarifaire & Rétention Long-Terme

- **Module unitaire** : 2,99 € (Collège) / 3,99 € (Lycée) par chapitre.
- **Packs Annuels** : Pack Brevet (14,99 €), Pack Lycée Spé (24,99 €).
- **Abonnement Illimité** : 4,99 € / mois.
- **Fidélisation Pluriannuelle** : Conservation du compte, des succès et de la progression de 14 à 18 ans.

6. Feuille de Route Opérationnelle (Roadmap Globale)

Phase	Périmètre & Livrables Techniques	Délai Estimé
Phase 1 : Socle, Auth & KaTeX	Base de données en ligne unifiée, persistance des profils, intégration du moteur de rendu KaTeX.	2 à 3 semaines
Phase 2 : Moteur Socratique & Diagnostic	Prompts tuteur IA dynamiques par cycle, typologie d'erreurs, gestion des fioles d'énergie et cache.	2 semaines
Phase 3 : Monétisation & Découpage	Paiement Stripe (vente de modules unitaires et packs annuels), gestion des droits d'accès.	1 à 2 semaines
Phase 4 : Gamification Avancée & Liges	Liges hebdomadaires fermées (25-30 élèves), donjon "Grimoire des Erreurs", cosmétiques et avatars.	2 semaines